

P5 : Modéliser une action sur un système.

1 Forces et interactions

A. Notion de force

Définition Force

une force est une façon de modéliser l'**action mécanique** d'un système sur un autre.

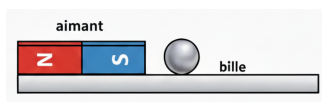
Une force peut s'exercer par **contact**.

Exemple : Une table exerce une force de contact sur un livre



Une force peut s'exercer à **distance**.

Exemple : Un aimant exerce une force à distance sur une bille en fer.



Définition Interactions

Lorsque deux systèmes exercent des **forces l'un sur l'autre**, on dit qu'ils sont en interaction.

💡 Pour identifier **toutes** les forces qui s'exercent sur un système il faut répondre aux questions :

- avec quoi le système est-il en contact ?
- quelles sont les interactions à distance ?

La principale interaction à distance étudiée cette année est l'interaction **gravitationnelle**.

Exemple : Les forces exercées sur le livre sont dues à :

- la table par contact
- l'air par contact (valeur négligeable)
- la Terre à distance

B. Représentation d'une force

Une force possède 4 caractéristiques :

- son **point d'application** (point où s'exerce la force)
- sa **direction** (inclinaison)
- son **sens**
- sa **valeur** (ou norme) qui s'exprime en newton (N) et peut être mesurée à l'aide d'un dynamomètre.

Définition Représentation d'une force

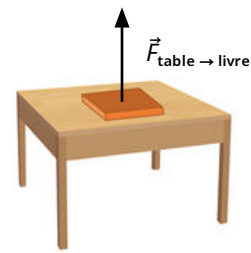
Une force est représentée par un **vecteur**.
On note $\vec{F}_{A \rightarrow B}$ la force exercée par A sur B.

Exemple :

La force exercée par la table sur le livre est notée : $\vec{F}_{\text{table} \rightarrow \text{livre}}$

Elle est représentée par un vecteur (flèche)

- qui commence sur le livre (au centre)
- direction: verticale
- sens: vers le haut



C. Principe des actions réciproques.

Définition Principe des actions réciproques

Pour deux systèmes A et B en interaction on a :

$$\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}$$

Les forces sont **opposées** et de **même valeur**.

Exemple :

la force exercée par la table sur le livre est opposée à celle exercée par le livre sur la table $\vec{F}_{\text{table} \rightarrow \text{livre}} = -\vec{F}_{\text{livre} \rightarrow \text{table}}$

2 Exemples de forces.

A. Loi de la gravitation

L'interaction gravitationnelle est **attractive** et s'exerce sur tous les objets en raison de leur **masse**.

Définition Relation de Newton

Pour un système A, assimilé à un point de masse m_A (kg) en interaction avec un système B assimilé à un point de masse m_B (kg) situé à une distance d (m), la force exercée par B sur A a pour valeur :

$$F_{B \rightarrow A} = \frac{G \times m_A \times m_B}{d^2}$$

Avec $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2.\text{kg}^{-2}$
et F est en newton (N)



Remarque : Cette expression reste valable pour des corps sphériques (planètes) à condition d'utiliser la distance entre les centres.

B. Le poids

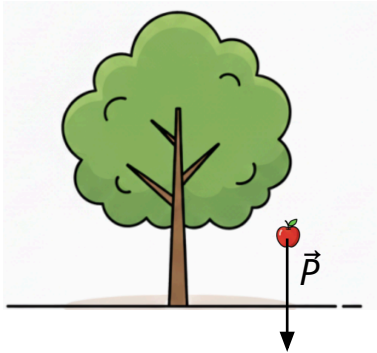
Définition Poids $\vec{P}$

Le **poids** d'un objet de masse m est approximativement égal à la **force gravitationnelle** exercée par la **Terre** sur lui.

On a donc: $\vec{P} = \vec{F}_{\text{Terre} \rightarrow \text{objet}}$

Caractéristiques du poids dans le référentiel terrestre:

- sa direction est **verticale**
- son sens est **vers le sol**



En un point donné, la valeur du poids P d'un système est proportionnelle à sa masse m

$$P = m \times g$$

g est appelé **intensité de la pesanteur**.

À proximité du sol, on utilisera $g \approx 9,8 \text{ N.kg}^{-1}$

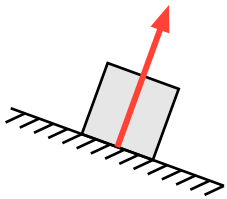
Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Modéliser l'action d'un système extérieur sur le système étudié par une force.
- ✓ Représenter une force par un vecteur ayant une norme, une direction, un sens
- ✓ Exploiter le principe des actions réciproques.
- ✓ Distinguer actions à distance et actions de contact.
- ✓ Identifier les actions modélisées par des forces dont les expressions mathématiques sont connues a priori.
- ✓ Utiliser l'expression vectorielle de la force d'interaction gravitationnelle.
- ✓ Utiliser l'expression vectorielle du poids d'un objet, approché par la force d'interaction gravitationnelle s'exerçant sur cet objet à la surface d'une planète.
- ✓ Représenter qualitativement la force modélisant l'action d'un support dans des cas simples relevant de la statique

C. Autres forces à connaître

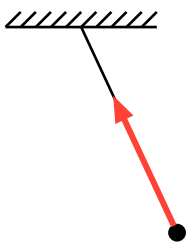
1. Force de **réaction** $\vec{R}$

C'est une force exercée par un support qui s'oppose à ce que le système le traverse.



2. La **tension** d'un fil $\vec{T}$

C'est une force exercée sur un objet lorsqu'il est accroché à un fil tendu.



3. Force de **frottement** $\vec{f}$

C'est une force qui s'oppose au mouvement d'un système. Par exemple pour un solide qui glisse vers la droite, la force de frottement s'exerce vers la gauche.

